

抛物线焦点弦倒数和定值

二级结论

条件

条件 1（标准方程与焦点）：

抛物线标准方程 $y^2 = 2px$ ，其中 $p > 0$ ，焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 。

条件 2（弦过焦点）：

弦 AB 经过焦点 F ，且 A, B 为抛物线上两个不同的点。

结论

结论一（倒数定值）：

直观描述： 焦点分弦所得两段长度 $|AF|$ 与 $|BF|$ 的倒数之和恒等于 $\frac{2}{p}$ ，与弦的倾斜角无关。

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}.$$

推广结论（横坐标积为定值）：

直观描述： 设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则焦点弦两端点的横坐标之积为常数，与弦斜率无关。

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}.$$

理解说明

一句话直觉

抛物线中，过焦点的弦被焦点分成的两段，其倒数和竟然与弦的倾斜角无关，仅取决于抛物线开口参数 p 。

核心拆解

要点一（焦半径转化）：

利用抛物线定义 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ， $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ ，将问题转化为横坐标的代数关系。

要点二（韦达定理消参）：

设过焦点的直线 $y = k(x - \frac{p}{2})$ ，与 $y^2 = 2px$ 联立，用韦达定理得出 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的表达式，代入目标式并消去 k 即可得定值。

几何本质（焦半径与准线）

由抛物线定义，焦半径等于点到准线的距离；焦点弦的倒数和恒等于 $\frac{2}{p}$ 反映了焦

点位置与抛物线通径之间的关系（通径长为 $2p$ ，其倒数为 $\frac{1}{p}$ ，而倒数和是通径倒数的两倍）。

代数意义（定值消参）

目标式 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 通过定义转化为 $\frac{1}{x_1 + \frac{p}{2}} + \frac{1}{x_2 + \frac{p}{2}}$ ，通分后分子出现 $(x_1 + x_2 + p)$ ，分母为 $x_1x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}$ 。代入韦达结果后， k 被恰好消去，仅剩常数 $\frac{2}{p}$ 。

考点价值（重要技巧）

- **考法一（直接求值）**：已知抛物线方程和焦点弦端点坐标（或焦半径长），直接代入结论计算；或在选择题中快速得到倒数和。
- **考法二（最值问题）**：利用 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 和均值不等式可求 $|AF| + |BF|$ 或 $|AF| \cdot |BF|$ 的最值（如 $|AF| + |BF| \geq 2p$ 等）。

顿悟点

核心转化：将焦半径变成横坐标加 $\frac{p}{2}$ ，“倒数和”本质是关于 x_1, x_2 的有理分式，通过韦达定理消去 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 中含 k 的部分，最终与 k 无关。

使用场景（典型情形）

- **场景一（焦点弦计算）**：已知抛物线方程和一条过焦点弦的焦半径长度，求另一焦半径长度；或求与焦点弦相关的长度比。
- **场景二（最值综合）**：在解析几何大题中，第（2）问常利用此定值结合函数或不等式求范围，简化运算。

证明

思路提示

通过抛物线定义将焦半径 $|AF|, |BF|$ 分别用点 A, B 的横坐标表示，再设过焦点的直线方程与抛物线联立，利用韦达定理得到 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 ，代入目标式化简即可得到与斜率无关的定值。

正式推导

步骤一（设直线方程）：

设过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的直线 AB 的斜率为 k ($k \neq 0$)，则其方程为 $y = k(x - \frac{p}{2})$ ，与抛物线 $y^2 = 2px$ 联立。

理由：设参数 k 表示直线，为后续用韦达定理引入两根之和与积。

$$\begin{cases} y = k(x - \frac{p}{2}), \\ y^2 = 2px. \end{cases}$$

步骤二 (韦达定理):

代入消去 y , 整理得关于 x 的二次方程:

$$k^2 x^2 - (k^2 p + 2p)x + \frac{k^2 p^2}{4} = 0.$$

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{k^2 p + 2p}{k^2} \\ &= p + \frac{2p}{k^2}, \\ x_1 x_2 &= \frac{k^2 p^2 / 4}{k^2} \\ &= \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

理由: 利用韦达定理得到两根和与积的表达式, 它们是后续化简的基础.

步骤三 (转化目标式):

由抛物线定义, $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}, |BF| = x_2 + \frac{p}{2}$. 代入目标式:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} \\ &= \frac{1}{x_1 + \frac{p}{2}} + \frac{1}{x_2 + \frac{p}{2}} \\ &= \frac{(x_1 + x_2) + p}{x_1 x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}}. \end{aligned}$$

理由: 焦半径转化是用代数法处理长度问题的关键, 通分后更便于代入韦达结果.

步骤四 (代入化简):

将步骤二所得 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 代入 S 的表达式:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\left(p + \frac{2p}{k^2}\right) + p}{\frac{p^2}{4} + \frac{p}{2}\left(p + \frac{2p}{k^2}\right) + \frac{p^2}{4}} \\ &= \frac{2p + \frac{2p}{k^2}}{\frac{p^2}{2} + \frac{p}{2}\left(p + \frac{2p}{k^2}\right)} \\ &= \frac{2p\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)}{\frac{p^2}{2} + \frac{p^2}{2} + \frac{p^2}{k^2}} \\ &= \frac{2p\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)}{p^2\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)} \\ &= \frac{2}{p}. \end{aligned}$$

理由: 合并同类项后, 分子分母的 $\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)$ 约去, 结果与斜率 k 无关.

结论回扣

因此, 对于任意过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的弦 AB (斜率不存在时直接验证也成立), 总有

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}.$$

该结论简化了涉及焦点弦倒数和的计算, 在小题和大题中均可直接使用.

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过 F 的弦 AB 满足 $|AF| = 6$, 求 $|BF|$ 的长.

解题步骤:

第一步 (识别参数):

由 $y^2 = 8x$ 知 $2p = 8$, 故 $p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$.

理由: 确定 p 是运用结论 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 的前提.

第二步 (套用结论):

由焦点弦倒数和定值及 $p = 4$, 得 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{2}$. 代入 $|AF| = 6$, 有 $\frac{1}{6} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{2}$.

理由: 结论直接给出了焦半径倒数和与 p 的关系, 无需重新推导.

第三步 (解出结果):

移项得 $\frac{1}{|BF|} = \frac{1}{3}$, 故 $|BF| = 3$.

理由: 简单分式运算.

关键结论: $|BF| = 3$.

例 2 (稍变形)

题目: 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 的弦 AB 满足 $|AF| = 3$, $|BF| = 6$, 求 p 的值及抛物线方程.

解题步骤:

第一步 (代入定值公式):

由焦点弦性质得 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$, 代入 $|AF| = 3$, $|BF| = 6$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{1}{6} &= \frac{1}{2}, \\ \frac{2}{p} &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

理由: 直接利用结论, 将所给线段长度代入, 建立关于 p 的方程.

第二步（求解参数 p ）：

解 $\frac{2}{p} = \frac{1}{2}$ ，交叉相乘得 $p = 4$ 。

理由：一次分式方程，直接求解。

第三步（写出方程）：

由 $p = 4$ 得抛物线方程为 $y^2 = 8x$ 。

理由：标准方程形式 $y^2 = 2px$ 代入即可。

关键结论： $p = 4$ ，抛物线方程为 $y^2 = 8x$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的弦 AB 与抛物线交于 A, B 两点，求 $|AF| + |BF|$ 的最小值，并求此时直线 AB 的方程。

解题步骤：**第一步（利用定值准备）：**

由抛物线 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$ ，故 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 1$ 。

理由：先得到倒数和为 1，这是使用均值不等式的定量前提。

第二步（均值不等式求最值）：

因为 $|AF| > 0, |BF| > 0$ ，由均值不等式得

$$(|AF| + |BF|) \left(\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} \right) \geq 4,$$

等号当 $|AF| = |BF|$ 时成立。代入已知 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 1$ ，得 $|AF| + |BF| \geq 4$ 。
故最小值为 4。

理由：利用倒数定值与均值不等式联用，是解析几何求最值的典型技巧。

第三步（取等条件与弦方程）：

当 $|AF| = |BF|$ 时取等，此时 $\frac{2}{|AF|} = 1$ ，解得 $|AF| = 2$ ，从而 $|BF| = 2$ 。因此 A, B 关于 x 轴对称，直线 AB 垂直于 x 轴，方程为 $x = 1$ （因为焦点为 $(1, 0)$ ）。

理由：由抛物线对称性，当 $|AF| = |BF|$ 时弦垂直于 x 轴，过焦点且垂直 x 轴的直线即通径所在直线。

关键结论： $|AF| + |BF|$ 的最小值为 4，此时直线 AB 的方程为 $x = 1$ 。

易错提醒

易错点一（公式记忆）：

部分学生将结论误记为 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{p}{2}$ 或 $|AF| + |BF| = \frac{2}{p}$ 等。

正确理解（正确公式）：

正确结果为 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 。

错因分析（缺乏推导）：

以机械记忆代替理解推导，出错后无法自行纠正。建议通过通径（ $x = \frac{p}{2}$ 时 $|AF| = |BF| = p$ 验证）来加深印象。

易错点二（垂直弦漏解）：

在设直线为 $y = k(x - \frac{p}{2})$ 时，忽略 k 不存在（即 $AB \perp x$ 轴）的情况，导致证明或解题不够严谨。

正确理解（通径验证）：

当 AB 垂直 x 轴时， $|AF| = |BF| = p$ ，仍满足 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ ，结论依然成立。

错因分析（遗漏情况）：

习惯性设 k 存在，未考虑特殊情况。解析几何中常常需要对斜率不存在单独验证。

易错点三（开口方向）：

将 $y^2 = 2px$ （开口向右）的结论直接套用于 $y^2 = -2px$ 或 $x^2 = 2py$ 等形式的抛物线。

正确理解（条件匹配）：

此结论只适用于开口向右（即标准形式 $y^2 = 2px$ ， $p > 0$ ）的抛物线；对于其他形式，焦半径长度公式不同，结论形式需要调整。

错因分析（忽视前提）：

解题前未仔细确认抛物线方程的形式，盲目套用二级结论。

结论小结

一句话核心

抛物线过焦点的弦，其焦半径 $|AF|, |BF|$ 的倒数之和等于常数 $\frac{2}{p}$ ，与弦的斜率无

关。

使用条件

- **条件 1 (标准方程):** 抛物线必须是开口向右的标准形式 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 。
- **条件 2 (弦过焦点):** 弦 AB 经过焦点 F , 且 A, B 为抛物线上两个不同的点。

关键提醒

- **易错点 (公式与开口):** 易将 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 记成 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{p}{2}$ 或 $|AF| + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$; 易套用到开口向左或上下的抛物线。
- **检查项 (斜率不存在):** 使用直线点斜式设 $y = k(x - \frac{p}{2})$ 时, 必须单独验证 k 不存在 (即 $AB \perp x$ 轴) 的情况, 此时结论依然成立。